

Bogotá 22 de mayo de 2026

Señores

Proyecto curricular (Maestría en ciencias de la información y las comunicaciones)
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
Facultad de Ingeniería

Asunto: Carta aval presentación de documento.

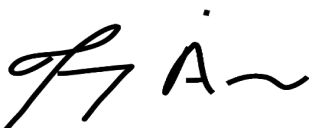
Cordial Saludo.

En calidad de director del trabajo de grado me permito presentar ante ustedes, el aval correspondiente a la propuesta titulada *“Propuesta metodológica para la validación de insumos cartográficos en flujos fotogramétricos a escala grande”* en la modalidad de *“Investigación”*, el tomo correspondiente se encuentra finalizado en su estructura y contenido general; sin embargo, aún se vienen realizando ajustes y revisiones complementarias previas a su entrega definitiva presentada por el estudiante relacionado a continuación.

Nombre de los estudiantes	Código	Documento de Identidad
Jose Manuel Aguilar Ruiz	20202395001	80175138

Lo anterior, por considerar que la misma **CUMPLE** con la calidad y rigurosidad académica e investigativa, la pertinencia social o científica, el alcance esperado para un trabajo de grado de maestría y que refleja la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos que permiten al estudiante participar activamente en los procesos de investigación y de construcción de conocimiento con su trabajo, teniendo en cuenta la reglamentación establecida en los acuerdos académicos N° 001 de 2019. Y N° 004 de 2022

Atentamente,



Firma del director del trabajo de grado
Miguel Antonio Avila Angulo



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA VALIDACIÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS EN FLUJOS FOTOGRAMÉTRICOS A ESCALA GRANDE

Trabajo de investigación de grado para optar el título de:

Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones con énfasis en Geomática.

Jose Manuel Aguilar Ruiz

Asesor

Miguel Antonio Avila Angulo

Bogotá D. C. – Colombia

Mayo de 2026

Contenido

Agradecimientos.....	5
Resumen	6
1. INTRODUCCIÓN	7
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	8
1.2 JUSTIFICACIÓN.....	9
1.3 HIPÓTESIS	10
1.4 METODOLOGÍA	10
1.4.1. Selección del área de interés.	12
1.4.2. Diseño y ubicación de GCP.	13
1.4.3. Triangulación aérea.	14
1.4.4. Restitución.....	15
1.4.5. Generación de DTM.....	16
1.4.6. Generación de ortofoto preliminar.	17
1.4.7. Radiometría de imágenes.	18
1.4.8. Generación de ortofoto final.	19
2. OBJETIVOS.....	20
2.1 OBJETIVO GENERAL	20
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	20
3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.....	21
3.1 ÁREA DE ESTUDIO.....	21
3.2 UBICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL.....	24
3.3 POSPROCESO DE TRIANGULACIÓN	25
3.4 PROCESOS DE RESTITUCIÓN	27
3.5 GENERACIÓN DE DTM.....	¡Error! Marcador no definido.
3.6 GENERACIÓN DE ORTOFOTO	¡Error! Marcador no definido.
3.7 GENERACIÓN DE LA ORTHOFOTO FINAL	¡Error! Marcador no definido.

3.8	AJUSTES Y VALIDACIONES.....	¡Error! Marcador no definido.
3.9	ANÁLISIS DE RESULTADOS	¡Error! Marcador no definido.
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	29
5.	APORTES DE INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES	33
6.	REFERENCIAS	40

Contenido de figuras

Figura 1. Diagrama metodológico del estudio.	11
Figura 2. Localización general de las áreas de interés.	21
Figura 3. Localización municipio El Doncello, Caquetá.	22
Figura 4. Localización municipio San Miguel, Putumayo.	23
Figura 5 Area de interés correspondiente al centro poblado de san Miguel en Putumayo	24
Figura 6 Diseño de panel con una distancia de 300 mts entre el centro de cada polígono generado en software libre QGIS	24
Figura 7 Centroides generados a partir del panel de cubrimiento de la zona de interés	25
Figura 8 Valores de calibración de la cámara micasense	25
Figura 9..representacion inicial de las imágenes al cargarlas por primera vez en el software.	26
Figura 10 Identificación de traslape acorde a una paleta de colores en la cual el color rojo indica un ajuste bajo y el color morado indica un muy buen ajuste.	26
Figura 11 Error medio cuadrático RMSE de los puntos de control en cada componente.....	27
Figura 12 Captura de todos los elementos identificados sobre un modelo estereoscópico.....	28
Figura 13 captura de elementos de una escena completa del municipio de San Migue en la cual se logra evidenciar, curvas de nivel, predios, vías principales y manzanas.	28

Agradecimientos

Dedico esta página a Dios, por la fuerza y resiliencia frente a todas las adversidades y por encender esa llama de sabiduría para continuar con este proceso de aprendizaje.

Agradezco a toda mi familia por ser el motor en este proceso de aprendizaje, en especial a mi madre, quien en su lucha incondicional nos dio lo mejor y lo que podía en su momento, forjando la persona que soy actualmente.

A Carmen quien me roba una sonrisa cada vez que miro al cielo.

A Cami, quien sin su ayuda, dedicación, amor e inspiración esta investigación no tendría forma, Siempre.

A Miguel Avila, quien, desde el pregrado, me ha acompañado en este camino académico siendo un pilar de conocimiento y disciplina

Al Instituto Geográfico Agustino Codazzi (IGAC) que fue mi fue escuela por muchos años, el cual es una avalancha de conocimiento siendo la mejor escuela para todo ingeniero Catastral y Geodesta

Resumen

La fotogrametría digital mediante vehículos aéreos no tripulados (UAV) se ha consolidado como una herramienta fundamental para la generación de productos cartográficos a gran escala. Sin embargo, la exactitud geométrica de los resultados depende de diferentes factores asociados al flujo fotogramétrico, entre ellos la cantidad y distribución de los puntos de control terrestre (GCPs).

La presente investigación propone una metodología para evaluar la influencia de diferentes configuraciones de GCPs en procesos de triangulación, restitución fotogramétrica y generación de modelos digitales del terreno (DTM), mediante escenarios experimentales con variaciones en su cantidad y distribución espacial. Los resultados serán contrastados con los estándares de precisión establecidos en la Resolución 197 de 2022 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con el fin de analizar el impacto de dichas configuraciones en la calidad geométrica de productos cartográficos generados mediante UAV.

Palabras Clave: Fotogrametría, UAV, sensores remotos, foto control, ortofotos, modelos digitales de terreno, escala.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los procesos fotogramétricos constituyen una herramienta fundamental para la generación de información geoespacial del territorio, permitiendo representar con alto nivel de detalle la forma, geometría y distribución de los elementos físicos presentes sobre la superficie terrestre mediante el uso de sensores remotos y técnicas de interpretación digital de imágenes (Nex & Remondino, 2014). Debido a la importancia de garantizar la calidad y exactitud de los productos cartográficos obtenidos, las entidades encargadas de la producción de cartografía oficial en Colombia desarrollan sus procesos conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 197 de 2022 emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (IGAC, 2022), la cual define las especificaciones técnicas para la elaboración de productos de cartografía básica oficial.

Actualmente, el avance de las tecnologías UAV y de los métodos modernos de procesamiento fotogramétrico ha permitido desarrollar nuevas capacidades operacionales y geométricas, haciendo necesario analizar diferentes configuraciones técnicas dentro de los flujos fotogramétricos, especialmente aquellas relacionadas con la cantidad y distribución de los puntos de control terrestre (Ground Control Points – GCPs). En este contexto, la presente investigación propone una metodología orientada al análisis de la influencia de dichas configuraciones sobre la calidad geométrica de productos cartográficos a gran escala, contrastando los resultados obtenidos con los estándares de precisión establecidos por la normatividad vigente; Resolución 197 de 2022 (IGAC, 2022).

En contraste, la aplicación de la fotogrametría digital mediante UAV se ha extendido a diferentes áreas como ingeniería, catastro, monitoreo ambiental, gestión del riesgo y planificación territorial, donde la exactitud geométrica de los productos cartográficos representa un factor fundamental para la toma de decisiones técnicas (Colomina & Molina, 2014).

Sin embargo, la calidad geométrica y precisión de los productos fotogramétricos depende de múltiples variables asociadas al flujo de procesamiento, entre ellas las características del sensor, la planificación del vuelo, la sobreposición de imágenes y especialmente la cantidad y distribución espacial de los GCPs. Estos puntos constituyen uno de los elementos más importantes dentro de los procesos de triangulación aérea y georreferenciación, debido a que permiten ajustar y controlar

geométricamente los modelos fotogramétricos generados a partir de imágenes UAV (James & Robson, 2012; Tahar, 2013).

En muchos casos, la implementación de puntos de control terrestre se realiza bajo configuraciones estandarizadas que no necesariamente consideran las condiciones geométricas, operacionales y topográficas particulares de cada proyecto fotogramétrico. Esto genera interrogantes sobre el comportamiento real de la exactitud geométrica cuando se modifican la cantidad y distribución de los GCPs dentro del procesamiento fotogramétrico, a pesar de seguir los lineamientos de la normativa vigente (IGAC, 2022).

A partir de lo anterior, en la presente investigación se evaluará de manera técnica la influencia de diferentes configuraciones de puntos de control terrestre en la calidad geométrica de productos fotogramétricos generados mediante UAV, específicamente en procesos de triangulación aérea, restitución fotogramétrica y generación de modelos digitales del terreno (DTM). Para ello, se desarrollarán escenarios experimentales con variaciones en la cantidad y distribución espacial de los GCPs, contrastando los resultados obtenidos mediante métricas de exactitud posicional y los estándares establecidos por la normatividad vigente del IGAC.

La investigación parte de la premisa de que, bajo determinadas condiciones operacionales y geométricas, una reducción controlada del número de puntos de control terrestre podría no generar diferencias estadísticamente significativas en la calidad geométrica de los productos cartográficos obtenidos (Agüera-Vega et al., 2017). En consecuencia, el estudio busca aportar criterios metodológicos que permitan optimizar los procesos fotogramétricos UAV, contribuyendo a la reducción de tiempos operativos y costos de levantamiento, sin comprometer los niveles de precisión requeridos para cartografía a gran escala (Oniga et al., 2020; Sanz-Ablanedo et al., 2018).

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La generación de productos cartográficos mediante fotogrametría UAV requiere garantizar niveles adecuados de exactitud geométrica, especialmente en cartografía a gran escala, donde pequeñas variaciones posicionales pueden afectar significativamente la representación del territorio y la toma de decisiones técnicas (ASPRS, 2015). Aunque la normatividad vigente en Colombia relacionada a estos temas geoespaciales, particularmente la Resolución 197 de 2022 (IGAC, 2022), establece

lineamientos para el control y precisión de los productos cartográficos, en muchos procesos fotogramétricos la implementación de GCPs continúa realizándose bajo configuraciones estandarizadas sin evaluar técnicamente el impacto que tienen su cantidad y distribución espacial sobre la calidad geométrica de los resultados obtenidos. Por lo tanto, surge la necesidad de analizar experimentalmente el comportamiento de diferentes configuraciones de GCPs dentro de los flujos fotogramétricos UAV, con el fin de determinar si, bajo determinadas condiciones operacionales y geométricas, es posible optimizar el número de puntos de control sin comprometer los estándares de exactitud requeridos para productos cartográficos a gran escala (Sanz-Ablaneda et al., 2018).

1.2 JUSTIFICACIÓN

La creciente implementación de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en la generación de productos cartográficos ha permitido optimizar los procesos de adquisición de información geoespacial, facilitando la obtención de ortofotos, modelos digitales del terreno y cartografía de alta resolución en menores tiempos operativos y con altos niveles de detalle geométrico (Colomina & Molina, 2014), permitiendo que dichos productos obtenidos sean herramientas para la toma de decisiones técnicas (Nex & Remondino, 2014).

Dentro de los diferentes factores que intervienen en la calidad geométrica de los productos fotogramétricos, los GCPs constituyen uno de los elementos más importantes en los procesos de triangulación aérea y georreferenciación, debido a que permiten ajustar geométricamente los modelos generados mediante imágenes UAV (James & Robson, 2012). Sin embargo, en muchos proyectos fotogramétricos las configuraciones de GCPs son implementadas de manera estandarizada, sin evaluar experimentalmente el comportamiento que tiene la variación de su cantidad y distribución espacial sobre la exactitud geométrica de los productos cartográficos finales (Agüera-Vega et al., 2017).

En este contexto, la presente investigación se justifica en la necesidad de analizar técnicamente la influencia de diferentes configuraciones de puntos de control terrestre dentro de flujos fotogramétricos UAV orientados a cartografía a gran escala, con el fin de determinar si, bajo determinadas condiciones operacionales y geométricas, es posible optimizar la cantidad de GCPs sin comprometer los estándares de precisión establecidos por la normatividad vigente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). De esta manera, el estudio busca aportar criterios

metodológicos que contribuyan a mejorar la eficiencia de los procesos fotogramétricos, reducir tiempos y costos operativos asociados al levantamiento de puntos de control y fortalecer los procedimientos de validación geométrica aplicados a la producción de cartografía oficial (Oniga et al., 2020; Sanz-Ablanedo et al., 2018).

Adicionalmente, esta investigación tiene relevancia técnica y aplicada debido a que los productos cartográficos a gran escala son utilizados en proyectos donde pequeñas variaciones posicionales pueden generar impactos significativos en procesos de diseño, delimitación predial, cálculo volumétrico, modelación del terreno y análisis territorial (Uysal et al., 2015). En consecuencia, evaluar la relación entre la configuración de los GCPs y la exactitud geométrica de los productos fotogramétricos permitirá aportar una base metodológica que pueda ser utilizada como referencia en futuros proyectos de cartografía UAV y en estudios orientados a la optimización de procesos fotogramétricos de alta precisión.

1.3 HIPÓTESIS

Bajo determinadas condiciones operacionales y geométricas, una reducción controlada en la cantidad de puntos de control terrestre (GCPs) no genera diferencias estadísticamente significativas en la exactitud geométrica de los productos fotogramétricos obtenidos mediante vehículos aéreos no tripulados (UAV) para cartografía a gran escala.

Hipótesis nula (H_0): La variación en la cantidad y distribución de los puntos de control terrestre (GCPs) no produce diferencias significativas en la exactitud geométrica de los productos fotogramétricos generados mediante UAV.

Hipótesis alternativa (H_1): La variación en la cantidad y distribución de los puntos de control terrestre (GCPs) produce diferencias significativas en la exactitud geométrica de los productos fotogramétricos generados mediante UAV.

1.4 METODOLOGÍA

La metodología propuesta para el desarrollo de la presente investigación se estructura mediante un flujo de trabajo fotogramétrico compuesto por diferentes etapas secuenciales orientadas a la generación de productos cartográficos a gran escala mediante UAV. Dicho procedimiento integra

procesos de planificación, adquisición, procesamiento y validación geométrica, permitiendo evaluar técnicamente la influencia que tiene la cantidad y distribución de GCP sobre la exactitud de los productos fotogramétricos obtenidos.

Como se observa en la Figura 1, el flujo metodológico contempla una serie de etapas interdependientes que abarcan desde la selección de las áreas de interés hasta la generación final de ortofotos y modelos digitales del terreno (DTM).

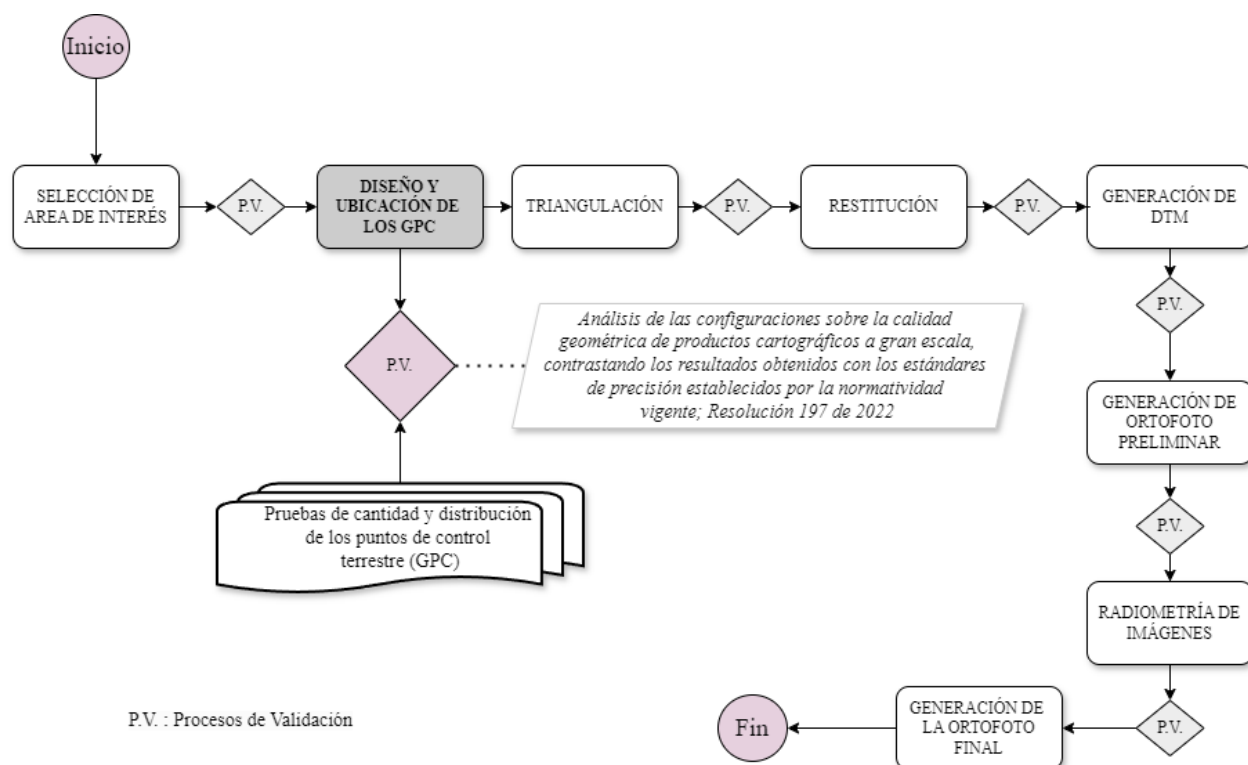


Figura 1. Diagrama metodológico del estudio.
Fuente: Elaboración propia.

El componente experimental de la investigación se concentra principalmente en la fase 2 de la figura anterior correspondiente al “diseño y ubicación de los GCPs”, donde se implementarán diferentes configuraciones espaciales y variaciones en la cantidad de puntos de control, con el propósito de analizar su incidencia en los procesos posteriores de triangulación aérea, restitución fotogramétrica y generación de productos cartográficos. Los resultados obtenidos serán evaluados mediante métricas de exactitud posicional y contrastados con los estándares establecidos en la Resolución 197 de 2022 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

1.4.1. Selección del área de interés.

La selección del área de interés corresponde a la delimitación espacial de las zonas destinadas al desarrollo del levantamiento fotogramétrico UAV, las cuales son definidas de acuerdo con criterios de accesibilidad, representatividad geométrica, cobertura superficial y aplicabilidad cartográfica. Estas áreas constituyen la base para la planificación del vuelo fotogramétrico, la distribución de los GCPs, los puntos de chequeo y la definición de las líneas de vuelo necesarias para garantizar un cubrimiento adecuado del terreno (Nex & Remondino, 2014; Colomina & Molina, 2014).

Esta etapa inicial debe estar caracterizada por la planeación, la cual delimita geográficamente el área de estudio, posterior a esto se debe definir la escala cartográfica sobre la cual se van a generar los insumos fotogramétricos con el fin de deducir el Ground Sample Distance (GSD), el tipo de cámara, la altura y otros parámetros esenciales.

Posterior a esto, se da inicio al proceso de reconocimiento de campo, en el cual se identifican aspectos físicos que no dificulten el acceso o el desplazamiento a los puntos diseñados, también se debe evaluar las zonas que presentan cobertura vegetal o aquellas donde se vean afectadas por la propiedad horizontal, la cual dificulta el rastreo de las antenas GNSS, por lo tanto se seleccionan áreas abiertas fáciles de identificar sobre terrenos planos, los cuales se representan por marcas o Dianas; puntos marcados sobre el suelo los cuales determinan la ubicación estratégica de los puntos de control y de chequeo.

En el caso que se necesiten materializar estos puntos, es necesario utilizar señalización de visibilidad y amojonamiento de la zona con el fin de identificar las placas sobre el suelo. A su vez, se deberán realizar levantamientos geodésicos utilizando técnicas RTK, PPP o GNSS para posteriormente (en oficina) realizar el ajuste y validación de coordenadas, con el fin de evitar discontinuidades geométricas, vacíos de información y limitaciones en los procesos de restitución estereoscópica, por tal razón, el límite operacional del vuelo es definido mediante un excedente espacial respecto al polígono real del área de estudio.

Este exceso de cobertura permite garantizar continuidad en los bordes del modelo fotogramétrico y asegurar la correcta generación de ortofotos y modelos digitales del terreno (DTM) (Wolf, Dewitt, & Wilkinson, 2014). Asimismo, la adecuada planificación del cubrimiento fotogramétrico

contribuye a disminuir errores asociados a bordes incompletos, pérdida de superposición y deformaciones geométricas en las etapas posteriores del procesamiento (Luhmann et al., 2020).

Desde un enfoque geométrico o matemático, el excedente de cobertura puede representarse mediante un modelo algebraico asociado a la expansión uniforme de un polígono rectangular de dimensiones **L** (largo) y **A** (ancho), al cual se adiciona una distancia de seguridad o buffer operacional del vuelo (**x**) en cada uno de sus bordes. En consecuencia, el excedente total de área (**E**) se expresa como:

$$E = (L + 2x)(A + 2x) - (L * A)$$

Que simplificando la expresión quedaría:

$$E = 2x(L + A) + 4x^2$$

1.4.2. Diseño y ubicación de GCP.

El diseño y distribución espacial de los puntos de control terrestre (Ground Control Points – GCPs) constituye una de las etapas más importantes dentro del flujo fotogramétrico, debido a que estos puntos permiten establecer el control geométrico del bloque fotogramétrico y garantizar la correcta orientación espacial de los modelos generados mediante imágenes UAV (James & Robson, 2012). Los GCPs actúan como restricciones geométricas durante los procesos de triangulación aérea y ajuste del bloque fotogramétrico (Orientación Interna), permitiendo minimizar errores asociados a desplazamientos, deformaciones y desviaciones posicionales en los productos cartográficos finales (Wolf, Dewitt, & Wilkinson, 2014).

La exactitud geométrica de ortofotos, modelos digitales del terreno (DTM) y productos derivados depende directamente de la cantidad, distribución espacial y calidad posicional de los GCPs utilizados durante el procesamiento (Agüera-Vega et al., 2017). En consecuencia, una distribución inadecuada de los puntos de control puede generar deformaciones locales, pérdida de estabilidad geométrica y variaciones en la precisión absoluta del modelo fotogramétrico, especialmente en áreas de gran extensión o con cambios topográficos significativos (Sanz-Ablanedo et al., 2018). Por esta razón, diferentes organismos y lineamientos técnicos, como la International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS, 2026) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

(IGAC), establecen recomendaciones relacionadas con la implementación y control de puntos de apoyo fotogramétrico dentro de proyectos cartográficos de alta precisión (IGAC, 2022).

No obstante, actualmente no existe una regla universal que defina de manera exacta la cantidad óptima ni la separación específica entre puntos de control terrestre para proyectos fotogramétricos UAV, debido a que dichas configuraciones dependen de variables como la escala cartográfica, el Ground Sample Distance (GSD), la geometría del bloque, la topografía del terreno, la altura de vuelo y la precisión del levantamiento GNSS (Oniga et al., 2020). En este sentido, diversos estudios han demostrado que, bajo determinadas condiciones geométricas y operacionales, la correcta distribución espacial de los GCPs puede tener una influencia mayor que la cantidad total de puntos utilizados (Tahar, 2013; Sanz-Ablanedo et al., 2018).

Con base en lo anterior, la presente investigación propone el diseño experimental de diferentes configuraciones de GCPs mediante una distribución geométrica tipo panal, la cual permite garantizar cobertura homogénea sobre el área de estudio y controlar adecuadamente las distancias entre puntos de apoyo. Esta configuración será evaluada mediante escenarios con variaciones en la cantidad y ubicación de los GCPs, permitiendo analizar su incidencia sobre la exactitud geométrica de los productos fotogramétricos generados. Asimismo, la distribución propuesta considera criterios asociados al alcance operacional del levantamiento GNSS, la estabilidad geométrica del bloque fotogramétrico y la relación entre el espaciamiento de puntos y el tamaño del píxel de terreno (GSD), buscando minimizar zonas sin control geométrico y reducir posibles desplazamientos posicionales durante el procesamiento.

1.4.3. Triangulación aérea.

La triangulación fotogramétrica o aérea se fundamenta en el principio geométrico de determinar la posición tridimensional de un punto mediante la intersección de dos o más rayos proyectivos provenientes de imágenes distintas. En fotogrametría moderna, este principio se operacionaliza mediante orientación interna, orientación relativa, orientación absoluta y ajuste de bloque o bundle adjustment. La literatura reciente confirma que el ajuste de bloque continúa siendo el procedimiento central para refinar parámetros de orientación exterior, integrar GCP y minimizar residuos de reproyección.

La adquisición de imágenes se realizará con solapes longitudinal y transversal adecuados para favorecer la identificación de puntos homólogos y reducir ambigüedades en la correlación. Posteriormente, se efectuará la orientación interna y la identificación automática de tie points, seguida del ajuste de bloque mediante bundle adjustment, integrando los GCP observados en campo. Finalmente, se calcularán indicadores de calidad como RMSE en X, Y, Z, residuos de reproyección y consistencia geométrica del modelo (Ashiry, 2024).

Desde el enfoque fotogramétrico, el procesamiento se fundamenta en modelos de fotogrametría analítica y digital, porque prioriza el tratamiento matemático de las imágenes y la optimización geométrica mediante software especializado. También se alinea con la teoría del bundle adjustment, entendida como una optimización global de parámetros de cámara y estructura espacial, indispensable para obtener productos como ortomosaicos, nubes densas y modelos digitales de superficie. En paralelo, la triangulación aérea automática basada en imágenes UAV constituye una base teórica complementaria cuando el estudio involucra levantamientos con drones (Remondino, F., Morelli 2022).

Los antecedentes recientes muestran que la triangulación fotogramétrica ha evolucionado desde la orientación relativa clásica hacia esquemas automatizados de ajuste de bloque, con apoyo de detección de puntos de enlace, algoritmos de matching y optimización global. En 2022, Remondino et al. demostraron que los métodos basados en aprendizaje pueden mejorar la extracción de tie points en bloques aéreos, aunque persisten limitaciones cuando la geometría de captura presenta fuertes rotaciones o cambios de perspectiva. En 2024, se reportó que distintos softwares de fotogrametría producen niveles de precisión distintos en la triangulación aérea, lo que confirma que la calidad del resultado depende no solo del sensor, sino también del motor de ajuste y de la configuración del flujo de trabajo (Remondino, F., Morelli 2022).

1.4.4. Restitución.

Los antecedentes recientes muestran que la restitución fotogramétrica ha evolucionado desde un procedimiento manual de interpretación estereoscópica hacia flujos de trabajo digitales automatizados, apoyados en software especializado y datos UAV o aerotransportados. En estudios de 2021 en adelante, se observa una tendencia a integrar restitución, modelado 3D y generación de ortofotos para obtener productos métricos más completos y reproducibles. Esta evolución es

especialmente visible en aplicaciones de documentación patrimonial, topografía digital y cartografía de detalle, donde la restitución ya no se limita a “dibujar” sobre imágenes, sino que exige consistencia geométrica y control espacial.

La restitución fotogramétrica o captura vectorial en 3D se fundamenta en la geometría proyectiva, la fotogrametría analítica y la reconstrucción tridimensional basada en imágenes. Su principio central consiste en recuperar la forma espacial de un objeto a partir de múltiples vistas fotográficas, transformando información bidimensional en geometría métrica con coordenadas X, Y, Z. En este proceso, la orientación de cámaras, el ajuste de bloque, la densificación de puntos y la generación de superficies constituyen la base operativa para producir modelos 3D confiables.

En contextos latinoamericanos y colombianos, la restitución fotogramétrica se emplea como soporte para la actualización cartográfica, la elaboración de planos topográficos y el análisis de áreas urbanas o rurales con alta precisión. El caso de datos abiertos en Colombia muestra que ya existen productos derivados de restitución fotogramétrica a escalas métricas exigentes, lo cual evidencia la utilidad operativa de esta técnica en proyectos de ingeniería y geociencias. Estos antecedentes sustentan la pertinencia de una tesis que examine la restitución no sólo como procedimiento instrumental, sino como proceso técnico-científico de producción espacial (IGAC, 2025a).

1.4.5. Generación de DTM

La generación del Modelo Digital del Terreno (DTM, por sus siglas en inglés) corresponde a una de las etapas fundamentales dentro del flujo fotogramétrico, debido a que permite representar la superficie del terreno eliminando elementos superficiales como vegetación, edificaciones u objetos presentes sobre la escena capturada. Este modelo constituye la base para múltiples procesos cartográficos y de análisis espacial, tales como ortorrectificación, cálculo de pendientes, análisis hidrológicos, volumetrías y modelado topográfico (Luhmann et al., 2020).

En fotogrametría UAV, el DTM es generado a partir de la nube de puntos densa obtenida durante el proceso de correlación automática de imágenes y ajuste fotogramétrico. Posteriormente, mediante técnicas de clasificación y filtrado geométrico, se identifican los puntos correspondientes al terreno natural, separándolos de aquellos asociados a coberturas superficiales o estructuras

elevadas (Colomina & Molina, 2014). La calidad geométrica del DTM depende directamente de factores como la resolución espacial de las imágenes, el Ground Sample Distance (GSD), la calidad del ajuste fotogramétrico y especialmente de la correcta distribución de los puntos de control terrestre (GCPs), los cuales permiten minimizar deformaciones verticales y errores altimétricos durante el procesamiento (Agüera-Vega et al., 2017).

En el presente estudio, la generación del DTM será utilizada como uno de los principales productos de evaluación geométrica, permitiendo analizar la influencia que tienen las diferentes configuraciones de GCPs sobre la precisión altimétrica y estabilidad espacial del modelo generado. Para ello, se desarrollarán distintos escenarios experimentales variando la cantidad y distribución de los puntos de control, evaluando posteriormente diferencias geométricas mediante métricas de exactitud vertical, análisis de residuos y comparación con puntos de chequeo independientes. Los resultados obtenidos serán contrastados con los estándares establecidos en la Resolución 197 de 2022 del IGAC para productos cartográficos a gran escala.

1.4.6. Generación de ortofoto preliminar.

La ortofoto preliminar corresponde al primer producto ráster corregido geoméricamente generado después de los procesos de triangulación aérea y construcción inicial del modelo digital del terreno. Su objetivo principal consiste en verificar de manera preliminar la consistencia geométrica, continuidad espacial y calidad visual del bloque fotogramétrico antes de ejecutar procesos avanzados de ajuste radiométrico y edición final del producto cartográfico (Wolf, Dewitt, & Wilkinson, 2014).

La ortorrectificación consiste en eliminar las deformaciones geométricas presentes en las imágenes aéreas producidas por la inclinación de la cámara, variaciones del relieve y perspectiva central, permitiendo obtener una representación métrica del terreno donde cada píxel posee una posición geográfica corregida (Luhmann et al., 2020). Este procedimiento se realiza mediante la integración del modelo digital del terreno (DTM), los parámetros de orientación de cámara y los resultados del ajuste fotogramétrico obtenidos durante la triangulación aérea.

Durante esta etapa se realizará una evaluación preliminar de continuidad entre imágenes, presencia de desplazamientos geométricos, vacíos de información, errores de mosaico y posibles

inconsistencias derivadas de las diferentes configuraciones de GCPs implementadas en el estudio. Asimismo, se verificará la estabilidad geométrica de elementos lineales y superficiales presentes en el terreno, permitiendo identificar deformaciones o desplazamientos asociados a deficiencias en el control terrestre o en el ajuste del bloque fotogramétrico.

La ortofoto preliminar constituye además un insumo fundamental para las etapas posteriores de validación radiométrica y generación de la ortofoto final, debido a que permite detectar tempranamente errores geométricos que podrían propagarse durante el procesamiento definitivo del producto cartográfico.

1.4.7. Radiometría de imágenes.

La radiometría de imágenes corresponde al conjunto de procesos orientados a corregir y homogeneizar las diferencias tonales, de iluminación y respuesta espectral presentes entre las imágenes capturadas durante el vuelo fotogramétrico. Estas variaciones pueden estar asociadas a cambios de iluminación solar, condiciones atmosféricas, exposición automática de la cámara, sombras, ángulos de captura y diferencias temporales durante la adquisición de las fotografías (Remondino & Gerke, 2015).

En los flujos fotogramétricos UAV, las inconsistencias radiométricas pueden afectar la continuidad visual del ortomosaico y dificultar procesos automáticos de correlación, clasificación y restitución fotogramétrica. Por esta razón, los ajustes radiométricos constituyen una etapa importante dentro de la generación de productos cartográficos de alta calidad visual y geométrica (Colomina & Molina, 2014).

El procesamiento radiométrico incluye procedimientos de balance tonal, corrección de histogramas, compensación de iluminación, ajuste de contraste y homogeneización de color entre imágenes consecutivas, permitiendo mejorar la uniformidad visual del mosaico final. Asimismo, estas correcciones facilitan la interpretación visual de elementos del terreno y mejoran la identificación de características superficiales utilizadas en procesos de restitución y validación cartográfica.

En la presente investigación, la radiometría será implementada como una etapa complementaria dentro del flujo metodológico, garantizando que las diferencias visuales entre imágenes no

interfieran en la evaluación geométrica de los productos obtenidos. Aunque el objetivo principal del estudio se centra en el análisis geométrico asociado a los GCPs, la homogeneización radiométrica permitirá asegurar condiciones visuales consistentes para la comparación entre escenarios experimentales y la generación final de ortofotos de alta calidad.

1.4.8. Generación de ortofoto final.

La generación de la ortofoto final corresponde a la etapa culminante del flujo fotogramétrico, en la cual se integran los resultados obtenidos durante los procesos de triangulación aérea, generación del DTM, ortorrectificación y ajuste radiométrico para producir un mosaico cartográfico corregido geométrica y visualmente. Este producto representa de manera precisa la superficie terrestre, conservando propiedades métricas que permiten realizar mediciones de distancia, área y localización espacial con niveles de exactitud compatibles con cartografía a gran escala (Wolf, Dewitt, & Wilkinson, 2014).

La ortofoto final será generada mediante procedimientos de mosaico digital y edición cartográfica, integrando las imágenes previamente corregidas y ajustadas dentro de un único sistema de referencia espacial. Durante esta etapa se verificarán aspectos relacionados con continuidad geométrica, ausencia de desplazamientos, coherencia visual entre bloques, precisión posicional y calidad general del producto cartográfico. Asimismo, se realizará la validación geométrica final mediante puntos de chequeo independientes, utilizando métricas de exactitud horizontal y vertical como el RMSE, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 197 de 2022 del IGAC.

En el contexto de la presente investigación, la ortofoto final constituye el principal producto de análisis comparativo entre los diferentes escenarios experimentales de distribución y cantidad de GCPs. A partir de este producto será posible evaluar el comportamiento geométrico del flujo fotogramétrico bajo distintas configuraciones de control terrestre, determinando si una reducción controlada del número de GCPs puede mantener niveles de precisión compatibles con los estándares técnicos requeridos para cartografía a gran escala.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la influencia de diferentes configuraciones de puntos de control terrestre (GCPs) en la exactitud geométrica de productos fotogramétricos generados mediante vehículos aéreos no tripulados (UAV), con el fin de proponer una metodología orientada a la optimización de flujos fotogramétricos para cartografía a gran escala.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las variables técnicas y geométricas que intervienen en los procesos fotogramétricos UAV orientados a la generación de cartografía a gran escala.
- Diseñar diferentes configuraciones de puntos de control terrestre (GCPs) considerando variaciones en cantidad y distribución espacial dentro de las áreas de estudio seleccionadas.
- Generar productos fotogramétricos mediante procesos de triangulación aérea, restitución fotogramétrica y generación de modelos digitales del terreno (DTM) a partir de las configuraciones de GCPs definidas.
- Evaluar la exactitud posicional de los productos fotogramétricos generados a partir de diferentes insumos cartográficos, utilizando puntos de control en terreno.
- Comparar los resultados obtenidos en términos de precisión entre las diferentes configuraciones de GCPs, analizando su influencia sobre la calidad geométrica de los productos cartográficos generados.
- Proponer lineamientos metodológicos orientados a la optimización de flujos fotogramétricos UAV para la producción de cartografía a gran escala conforme a los estándares establecidos por el IGAC.

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 ÁREA DE ESTUDIO

El desarrollo de esta investigación se realizó en dos zonas dentro de la amazonia colombiana, específicamente en los municipios El Doncello en el departamento de Caquetá y el municipio de San Miguel ubicado en el departamento de Putumayo. Dichas zonas de estudio fueron seleccionadas debido a que presentan características territoriales y ambientales representativas para la evaluación de insumos cartográficos en entornos rurales y periurbanos, permitiendo analizar variables asociadas a cobertura vegetal, accesibilidad, condiciones topográficas y recepción de señal GNSS dentro del flujo fotogramétrico.

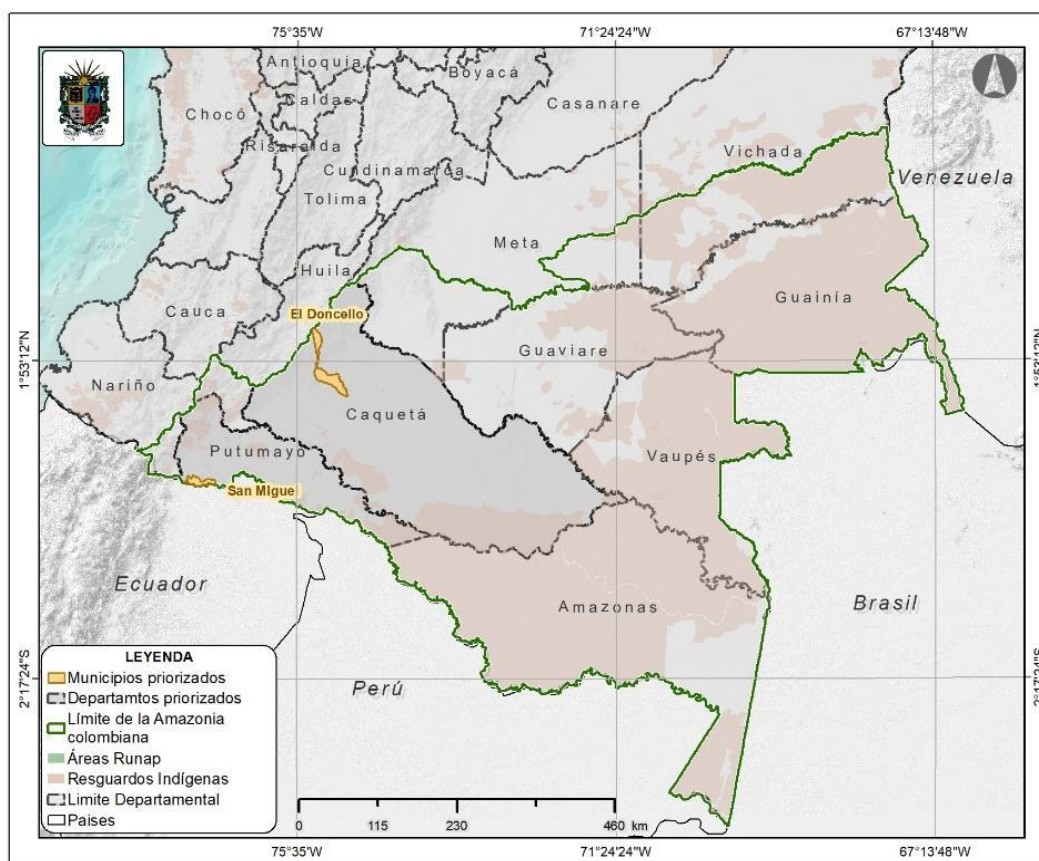


Figura 2. Localización general de las áreas de interés.

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAC (2025b, 2025c).

Teniendo en cuenta que este proyecto se orienta en entornos urbanos o periferia rural en Colombia; donde el detalle de los insumos cartográficos es primordial para procesos de actualización catastral

y ordenamiento territorial, los insumos de estas zonas seleccionadas hacen parte de los municipios designados por el IGAC al Contrato No. 812 de 2021.

La primera zona de estudio se ubicó en el municipio El Doncello, ubicado en la parte norte del departamento Caquetá, contando con un área de 1.106 km², siendo delimitado por los municipios de Puerto Rico, Cartagena del Chairá y El Paujil del mismo departamento. El cual a su vez, es el que tiene mayor extensión del país, su capital es Florencia y cuenta con 16 municipios y 33 centros poblados, rodeado por la cordillera de los andes y la selva amazónica, este colinda al norte con el departamento del Meta y Guaviare, al este con el departamento del Vaupés, al sur con el departamento del Amazonas y de Putumayo delimitado por el río Caquetá, y al oeste por el departamento del Cauca y Huila, su capital es Florencia y su superficie se extiende por aproximadamente 92.795 km² (Sociedad Geográfica de Colombia A. d., 2026).

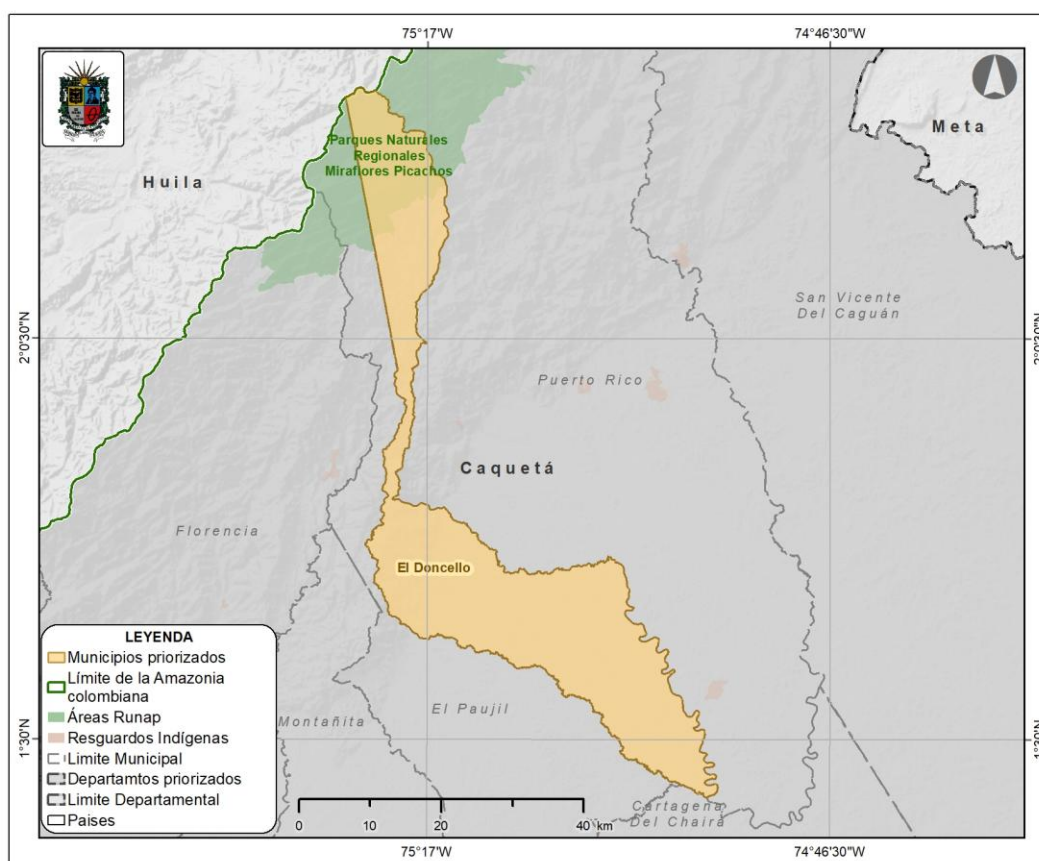


Figura 3. Localización municipio El Doncello, Caquetá.

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAC (2025b, 2025c).

Por otro lado, como lo muestra la Figura 4 la segunda área de estudio se contempló dentro del departamento de Putumayo, específicamente en el municipio de San Miguel, el cual cuenta con

una extensión de 373 km², delimitadas por los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Asís dentro del mismo departamento, el cual a su vez, se encuentra ubicado al suroeste de Colombia, en la región amazónica, su capital es Mocoa y cuenta con 13 municipios, su economía está basada en la ganadería, agricultura y el petróleo, rodeado por la cordillera de los andes hasta la llanura de la amazonia, este departamento limita al norte con el departamento del Caquetá y el Cauca, al sur con Perú y Ecuador, al oeste con Nariño y al este con el Amazonas, el departamento se caracteriza porque se divide en tres regiones (Alto, medio y bajo Putumayo) su extensión se aproxima a los 25.671 km² (Sociedad Geográfica de Colombia a. d., 2026).

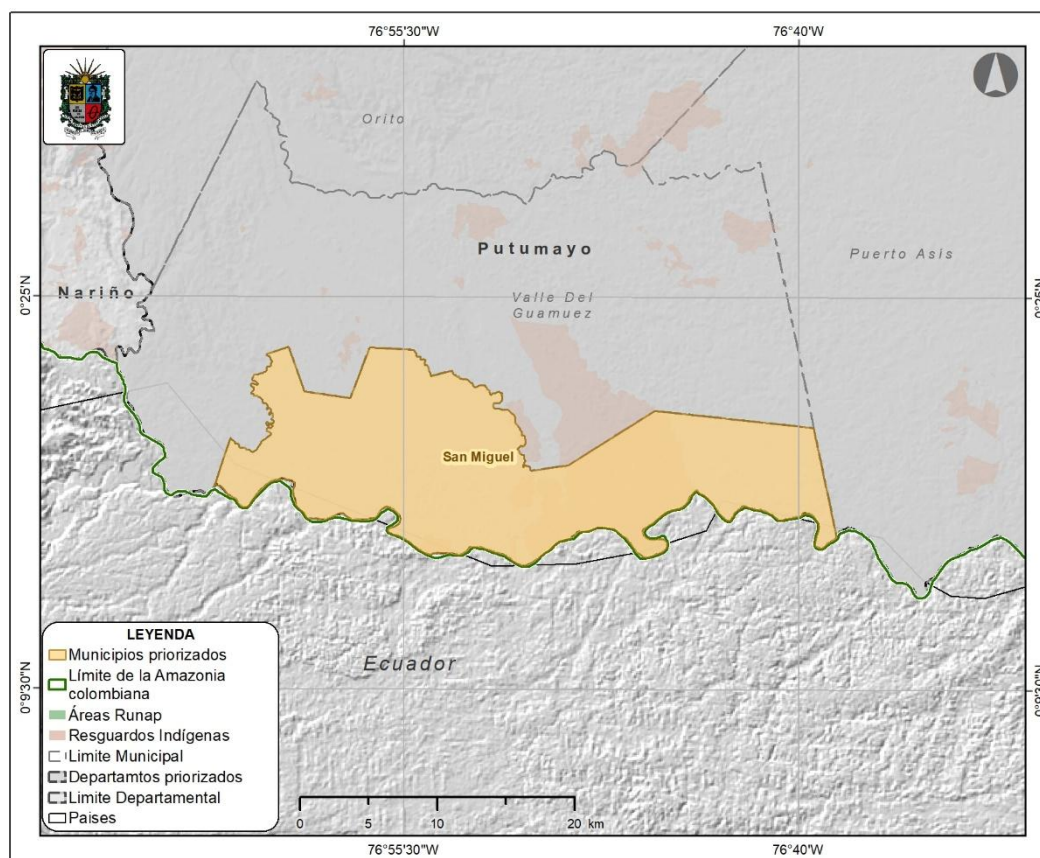


Figura 4. Localización municipio San Miguel, Putumayo.
Fuente: Elaboración propia a partir de IGAC (2025b, 2025c).

3.2 UBICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL

Las áreas se preparan de acuerdo a una propuesta y diseño de los puntos de control teniendo en cuenta la escala, de la cual depende la distancia de cada uno de ellos, para esto se genera una malla tipo panal sobre el área de interés de la cual al generarle un centroide esta debe estar entre el rango de los 300 a 500 mts mínimo (ASPRS, 2015), lo cual permite radiar distancias entre cada GPC ubicado máximo con una distancia de 800mts entre cada punto de control, esto ayuda a determinar la cantidad de puntos necesarios.

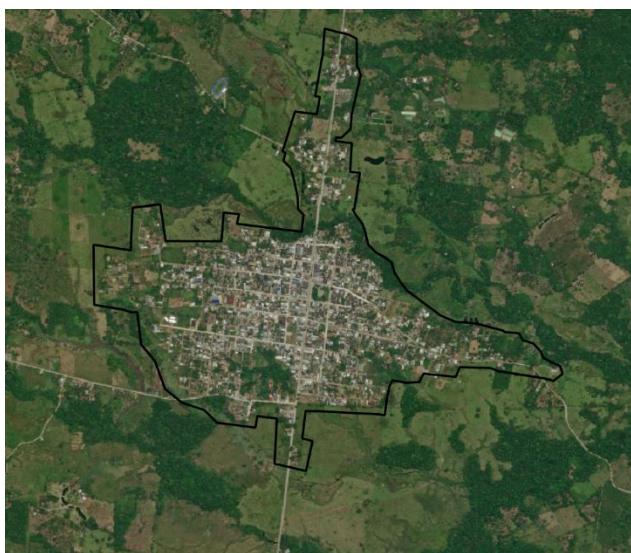


Figura 5 Área de interés correspondiente al centro poblado de san Miguel en Putumayo
Fuente propia a partir de cartografía básica IGAC y Google Maps.

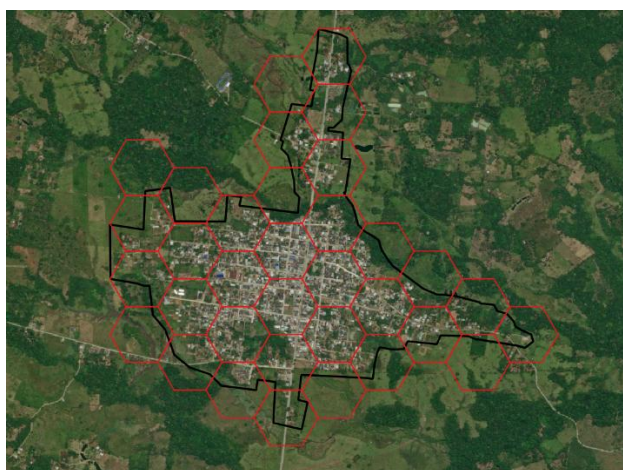


Figura 6 Diseño de panal con una distancia de 300 mts entre el centro de cada polígono generado en software libre QGIS
Fuente propia a partir de cartografía básica IGAC y Google Maps.

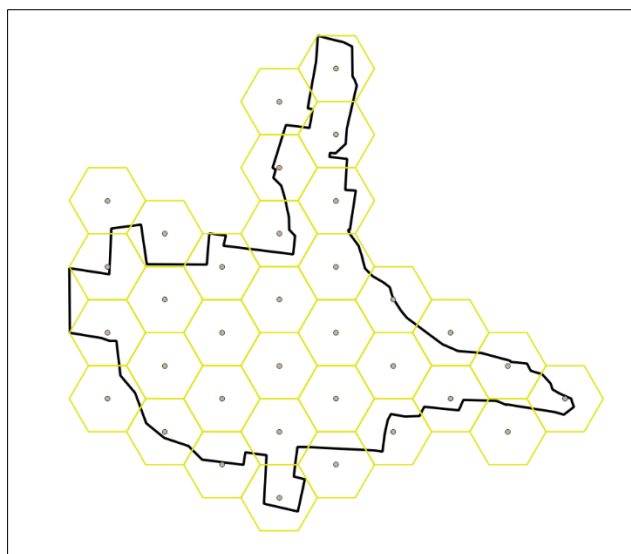


Figura 7 Centroides generados a partir del panel de cubrimiento de la zona de interés
Fuente propia a partir de cartografía básica IGAC y Google Maps.

Este diseño permite ubicar los puntos de control homogéneamente con respecto a las zonas seleccionadas, aunque frente a zonas boscosas se dificulta ubicar puntos de acuerdo a la densidad de la vegetación como también el rastreo de los equipos GNSS.

El proceso se iniciará con una muestra mínima de puntos de control las cual se ira incrementando paulatinamente con el fin de identificar los cambios con respecto a la exactitud posicional.

3.3 PROCESO DE TRIANGULACIÓN

Para el proceso de triangulación realizaremos el amarre de los puntos homólogos de cada imagen con el programa Agisoft Metashape profesional V 2.1.3 build 18946, para la primera muestra tomaremos el municipio de San Miguel, allí cargaremos las imágenes capturadas con la cámara micasense serie RedEdge de alta resolución lente dotado con las bandas (RGB), para lo cual inicialmente se debe calibrar la cámara con el fin de que la orientación de las imágenes sea el mas exacto posible ingresando los parámetros de calibración:

	Value	Error	F	Cx	Cy	K1	K2	K3	P1	P2
F	8889.4	0.32	1.00	-0.11	0.78	-0.57	0.14	-0.41	-0.11	-0.21
Cx	-13.9352	0.011		1.00	-0.09	0.06	-0.01	0.04	0.27	0.02
Cy	37.2121	0.015			1.00	-0.44	0.11	-0.32	-0.08	0.02
K1	-0.0614531	7.6e-06				1.00	-0.86	0.91	0.05	0.13
K2	0.0435867	4.5e-05					1.00	-0.94	-0.01	-0.03
K3	-0.199775	0.0001						1.00	0.04	0.09
P1	-0.0010403	2.4e-07							1.00	0.02
P2	0.00102523	2.2e-07								1.00

Figura 8 Valores de calibración de la cámara micasense
Fuente Propia: extraída de Agisoft metashape

Posterior al cargue de las imágenes, las cuales se encuentran con una orientación inicial, estas se visualizan únicamente como líneas de vuelo, debido a que aun no se da inicio a la identificación de puntos homólogos.

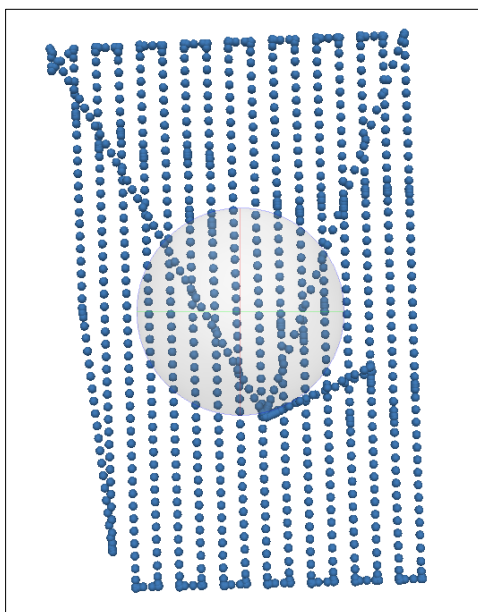


Figura 9..representacion inicial de las imágenes al cargarlas por primera vez en el software.

Posterior al postproceso o a una orientación inicial el bloque se ajusta únicamente con los puntos homólogos los que hace que las imágenes se giren o se distorsionen dependiendo la cantidad de traslape programado al inicio de la creación del plan de vuelo

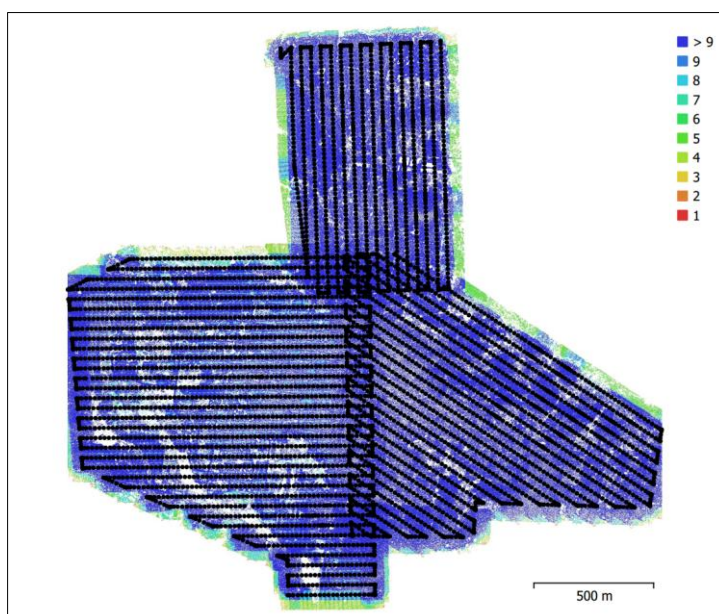


Figura 10 Identificación de traslape acorde a una paleta de colores en la cual el color rojo indica un ajuste bajo y el color morado indica un muy buen ajuste.

Se hace un ajuste inicial con nueve puntos obteniendo las siguientes estadísticas, las cuales evidencian un alto error en cada componente especial en la vertical, indicando que necesitan mayor ajuste en la ubicación de los puntos de control

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
GP-86757000...	-3.9981	-0.317036	2.71709	4.84437	0.508 (13)
GP-86757000...	-2.47041	-1.14331	11.8546	12.1631	0.718 (9)
GP-86757000...	-4.7849	0.829247	11.1899	12.1982	0.805 (20)
GP-86757000...	-2.67534	5.58708	20.7176	21.6238	0.842 (16)
GP-86757000...	-2.20777	4.76319	7.83064	9.42768	2.613 (14)
GP-86757000...	1.32059	5.75655	1.43103	6.07698	2.127 (12)
GP-86757000...	0.504507	6.18495	3.3865	7.06941	1.146 (14)
GP-86757000...	1.64663	6.42966	12.4668	14.1235	0.500 (15)
GP-86757000...	-0.495752	-1.1744	14.2443	14.3013	0.522 (17)
Total	2.62404	4.34754	11.2324	12.3269	1.268

Figura 11 Error medio cuadrático RMSE de los puntos de control en cada componente

3.4 PROCESOS DE RESTITUCIÓN

En el presente estudio, la restitución fotogramétrica es utilizada como etapa de evaluación geométrica intermedia para analizar la influencia de diferentes configuraciones de GCPs sobre la estabilidad espacial de entidades restituidas y modelos derivados, permitiendo comparar variaciones posicionales entre escenarios experimentales. Sobre las cuales se han realizado capturas de vectores sobre modelo estereoscópicos, registrando todo elementos, esta información vectorial se almacena en formato con extensión. dgn las cuales almacenan subcapas las cuales unidas en un solo contenedor se denominan bibliotecas



Figura 12 Captura de todos los elementos identificados sobre un modelo estereoscópico

La captura de todos los elementos nos permite percibir mejor la realidad acorde a distancias, medidas e interpretación de la profundidad de los elementos debido a que mantiene un atributo Z correspondiente a la altura.

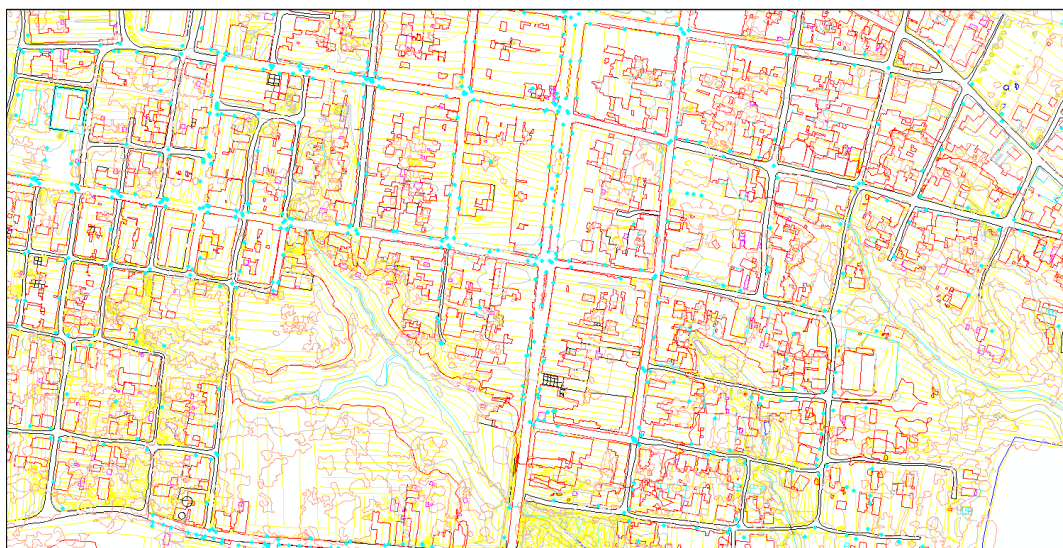


Figura 13 captura de elementos de una escena completa del municipio de San Migue en la cual se logra evidenciar, curvas de nivel, predios, vías principales y manzanas.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La tesis logra desarrollar y validar una propuesta metodológica integral para la validación de insumos cartográficos en flujos fotogramétricos a escala grande, que constituye un aporte significativo tanto para la academia como para la práctica profesional en Colombia. Esta metodología establece un protocolo sistemático que permite verificar la calidad de ortofotos, modelos digitales de elevación (MDE/MDT), nubes de puntos y productos vectoriales en etapas intermedias del proceso fotogramétrico, no solo al final del flujo de trabajo. Este enfoque preventivo representa una mejora sustancial respecto a las prácticas tradicionales que validan únicamente el producto final, permitiendo detectar y corregir errores en etapas tempranas, lo que reduce significativamente los retrabajos y costos asociados.

La investigación responde a una necesidad urgente y vigente en el territorio colombiano, donde la masificación de drones para topografía y cartografía, junto con la implementación del catastro multipropósito a nivel nacional, ha generado una demanda creciente de cartografía a escala grande con garantías de calidad. El país ha experimentado un crecimiento exponencial en el uso de RPAS (drones), con más de 400,000 hectáreas levantadas con esta tecnología, pero carecía de protocolos estandarizados para validar sistemáticamente los insumos intermedios que se generan en estos flujos de trabajo. Esta tesis llena ese vacío técnico y aporta herramientas concretas para la industria colombiana.

La propuesta metodológica se alineó coherentemente con la normativa cartográfica colombiana, particularmente con las Resoluciones 471, 529, 197 y 1421 de 2021 emitidas por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), que establecen las especificaciones técnicas para productos cartográficos en el país. Esta alineación normativa facilita la adopción de la metodología por parte de instituciones oficiales, proveedores de servicios y entidades reguladoras, ya que no requiere modificaciones sustanciales a los marcos regulatorios existentes. La tesis demuestra que es posible innovar metodológicamente manteniendo el cumplimiento de los estándares nacionales vigentes.

La metodología desarrollada tiene aplicabilidad directa en el catastro multipropósito colombiano, uno de los programas estratégicos más importantes del país para la formalización de tierras, la gestión territorial y el desarrollo rural. Los insumos cartográficos generados mediante fotogrametría (ortoimágenes, vectores de construcciones, vías, manzanas) son fundamentales para

la implementación del catastro multipropósito, y la validación sistemática de estos insumos asegura que la información catastral sea precisa, confiable y consistente en todo el territorio nacional. Esto contribuye a reducir conflictos de linderos, duplicidades en el registro y errores en la delimitación predial, problemas que históricamente han afectado el catastro colombiano.

La tesis contribuye significativamente a la estandarización técnica nacional en fotogrametría con RPAS, un sector que hasta ahora operaba con criterios de calidad variables entre diferentes proveedores y regiones. Al establecer indicadores de calidad cuantitativos (RMSE planimétrico y vertical, CEP, densidad de puntos por hectárea, porcentaje de cobertura) con umbrales aceptables definidos según la escala cartográfica (1:500, 1:1000, 1:2000), la metodología permite que productos generados por diferentes empresas y en diferentes regiones del país sean consistentes entre sí y compatibles en proyectos nacionales. Esta estandarización es crucial para la interoperabilidad de datos cartográficos en plataformas SIG gubernamentales y privadas.

La propuesta metodológica demuestra ser adaptable a la diversidad geográfica y topográfica del territorio colombiano, desde las zonas montañosas de la región Andina con pendientes superiores al 25%, hasta las extensas llanuras de la región Caribe y los Llanos Orientales, pasando por las zonas de cobertura vegetal densa de la región Pacífica y la Amazonía. La metodología incluye criterios específicos para validar insumos en contextos de alta pendiente (donde la distorsión geométrica es mayor) y para trabajar en conjunto con tecnologías complementarias como LiDAR en zonas de vegetación densa, lo que amplía su aplicabilidad práctica en todo el territorio nacional.

La implementación de la propuesta metodológica en el territorio colombiano generaría un impacto económico positivo significativo, estimándose una reducción de costos y tiempos en proyectos cartográficos a gran escala del orden del 20-30%. Este ahorro se deriva principalmente de la detección temprana de errores en insumos intermedios, lo que evita que productos defectuosos avancen a etapas finales del flujo de trabajo donde las correcciones son más costosas. Además, las entidades estatales (IGAC, gobernaciones, municipalidades, DNP) optimizarían el uso de recursos públicos en la contratación de servicios cartográficos, y las empresas de topografía y fotogrametría podrían diferenciarse competitivamente ofreciendo servicios con certificación de calidad basada en la metodología.

La tesis fortalece la capacidad técnica nacional en fotogrametría y cartografía digital, proporcionando a profesionales, técnicos y estudiantes colombianos un marco de referencia claro y práctico para la validación de insumos cartográficos. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la formación en fotogrametría con drones y procesamiento digital de imágenes está en expansión en las universidades colombianas, pero existe una brecha entre la formación académica y las necesidades prácticas de la industria. La metodología puede integrarse en programas de formación de pregrado y posgrado en Geomática, Topografía, Cartografía, Ingeniería Civil y afines, contribuyendo a formar profesionales mejor preparados para los desafíos actuales del sector.

La propuesta metodológica contribuye directamente a mejorar la gestión territorial y ambiental en Colombia, al asegurar que la cartografía a escala grande utilizada para la toma de decisiones sea de calidad garantizada. Esto impacta positivamente en áreas críticas como el ordenamiento territorial (POT municipales), la gestión de riesgos de desastres (identificación de zonas de deslizamientos e inundaciones mediante MDE precisos), la gestión ambiental (monitoreo por parte de las CARs y entidades ambientales), y proyectos de infraestructura vial, energética y minera. La cartografía confiable es un insumo fundamental para políticas públicas efectivas en estas áreas.

La metodología desarrollada presenta alta viabilidad de adopción institucional por parte de las principales entidades relacionadas con cartografía y catastro en Colombia. El IGAC puede adoptarla como complemento a sus manuales técnicos existentes (como el Manual MT N°3-01 para ortoimágenes y MDE); la Agencia Nacional de Tierras (ANT) puede utilizarla en proyectos de formalización de tierras; las gobernaciones y municipalidades pueden implementarla en la elaboración y actualización de sus POT; y las empresas privadas de topografía y fotogrametría pueden adoptarla como estándar interno de calidad. Esta versatilidad de usuarios potenciales aumenta significativamente el impacto potencial de la investigación.

La tesis abre múltiples líneas de investigación futura que pueden ser desarrolladas por la comunidad académica Colombiana, incluyendo: (1) aplicación de inteligencia artificial y redes neuronales para la detección automática de anomalías en ortofotos y MDE; (2) validación de insumos en flujos de trabajo que fusionan fotogrametría y LiDAR, especialmente relevante para zonas de vegetación densa; (3) protocolos de validación en tiempo real durante el vuelo con RPAS y procesamiento en borde (edge computing); (4) extensión de la metodología para cartografía 4D/5D con series

temporales y dimensión temporal; y (5) uso de blockchain para trazabilidad inmutable de validaciones en auditoría de productos cartográficos catastrales. Estas líneas tienen alto potencial para futuras tesis de grado, maestría y doctorado en universidades colombianas.

La investigación apoya directamente la implementación de políticas públicas estratégicas en Colombia, particularmente: (1) el Programa de Catastro Multipropósito establecido en la Ley 1753 de 2015; (2) los programas de formalización de tierras liderados por la Agencia Nacional de Tierras en zonas rurales y de posconflicto; (3) la política de drones de la Aeronáutica Civil Civil al aportar estándares de calidad para operaciones RPAS con fines cartográficos; (4) el Plan Nacional de Desarrollo al proveer cartografía de calidad para proyectos de infraestructura y desarrollo territorial; y (5) la Agenda Digital Territorial al generar insumos cartográficos digitales validados para plataformas SIG nacionales. Esta alineación con políticas públicas aumenta la relevancia y el impacto social de la investigación.

En síntesis, esta tesis deja como legado fundamental en el territorio colombiano un marco metodológico transferible, validado empíricamente y alineado con la normativa nacional, que mejora sustancialmente la calidad, confiabilidad y eficiencia de la producción cartográfica a escala grande mediante fotogrametría. El aporte es especialmente valioso en el contexto actual de masificación de drones, implementación del catastro multipropósito, formalización de tierras en zonas rurales y necesidad de estandarización técnica entre proveedores y regiones. La metodología tiene potencial para ser adoptada por instituciones oficiales, empresas privadas y academia, generando impactos positivos en la gestión territorial, el desarrollo económico, la formalización de la propiedad y la toma de decisiones basadas en información cartográfica confiable en todo el territorio nacional.

Finalmente, la tesis constituye un aporte académico relevante que puede ser divulgado mediante publicaciones en revistas científicas colombianas e internacionales (como la Revista de Topografía Azimut, Scielo, y congresos de geomática y fotogrametría), y sirve como referencia para futuras investigaciones en fotogrametría digital, validación de productos cartográficos, catastro multipropósito y aplicaciones de RPAS en topografía. Para la profesión en Colombia, representa una herramienta práctica que eleva los estándares de calidad del sector, promueve la profesionalización de la industria de drones y cartografía, y contribuye a posicionar al país como referente en la aplicación de tecnologías geoespaciales avanzadas en América Latina.

5. APORTES DE INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES

Aporte Principal

Esta tesis entrega un **protocolo metodológico estandarizado** para validar la calidad de insumos cartográficos (ortofotos, modelos digitales de elevación, nubes de puntos, productos vectoriales) dentro de flujos de trabajo fotogramétricos a escala grande (1:500 – 1:2000), aplicable directamente en el contexto colombiano de producción cartográfica y catastro multipropósito.

1. Aportes al Catastro Multipropósito de Colombia

Aspecto	Contribución de la Tesis
Validación de insumos catastrales	Establece criterios para verificar ortoimágenes y vectores básicos (construcciones, vías, manzanas) antes de su integración al catastro nacional
Precisión en delimitación predial	Reduce errores en linderos y duplicidades en el registro catastral, clave para la formalización de tierras
Actualización catastral acelerada	Permite procesar más rápidamente áreas rurales y urbanas bajo el enfoque multipropósito del IGAC
Cumplimiento normativo	Se alinea con las Resoluciones 471, 529, 197 y 1421 de 2021 del IGAC

2. Aportes a la Estandarización Nacional de Cartografía

Contexto Institucional Colombiano

- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi): autoridad cartográfica nacional
- **Manual Técnico MT N°3-01**: existing para ortoimágenes y MDE, pero con espacios por fortalecer en validación sistemática de insumos intermedios
- **Proveedores de servicios**: necesitan protocolos claros para cumplir especificaciones técnicas

Contribuciones Específicas

Área	Aporte Concreto
Control de calidad preventivo	Valida insumos <i>durante</i> el flujo fotogramétrico, no solo al final, detectando errores tempranamente
Interoperabilidad nacional	Establece criterios para que productos de diferentes proveedores sean consistentes entre sí en proyectos nacionales
Indicadores de calidad	Define métricas cuantitativas (RMSE, CEP, nudos por hectárea) con umbrales aceptables por escala
Guía de implementación	Sirve como complemento a los manuales técnicos del IGAC para proveedores de servicios

3. Aportes a la Topografía con Drones en Colombia

Situación Actual del Sector

- Empresas colombianas han levantado **más de 400,000 hectáreas** con drones certificadas por la Aeronáutica Civil
- Se consolidan estándares para **LiDAR y fotogrametría con RPAS**, pero con necesidad de protocolos de validación claros
- Tendencia hacia procesamiento **PPK (Post-Processed Kinematic)** e integración GNSS-RTK

Parámetro Técnico	Aporte de la Tesis
Precisión centimétrica	Confirma que la fotogrametría con RPAS alcanza precisiones necesarias para escala grande (1:500–1:2000)
Validación de MDE/ortofotos	Define umbrales de calidad según escala y uso del suelo (urbano, rural, agrícola)
Integración GNSS-RTK/PPK	Incluye criterios para validar insumos cuando se usa procesamiento PPK y interpolación de eventos

Parámetro Técnico	Aporte de la Tesis
Estándares mínimos de calidad	Contribuye a consolidar estándares para topografía con drones LiDAR y fotogrametría

4. Aportes a la Gestión Territorial y Ambiental

Aplicaciones en el Territorio Colombiano

Aplicación	Impacto en Colombia
Ordenamiento Territorial (POT)	Cartografía a escala grande validada es esencial para POT municipales; asegura calidad en insumos para planes de desarrollo
Gestión de Riesgos	Modelos digitales de elevación precisos permiten identificar zonas de riesgo (deslizamientos, inundaciones) en regiones montañosas colombianas
Gestión Ambiental (CARs)	Entidades como Corantioquia usan cartografía para monitoreo; mejora la confiabilidad de insumos para licenciaciones y control ambiental
Infraestructura y Construcción	Proyectos viales, energéticos y mineros requieren cartografía precisa; validación sistemática reduce sobrecostos por errores
Minería y Energía	Empresas del sector necesitan cartografía de alta precisión para estudios de impacto y Planes de Ordenamiento Minero

5. Aportes Académicos e Institucionales

Instituciones que Pueden Beneficiarse

Institución	Aporte Posible
IGAC	Puede adoptar la metodología como complemento a sus manuales técnicos para validación de productos
Universidades colombianas	Referencia para programas de Topografía, Geomática, Cartografía, Ingeniería Civil en tesis y cursos
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	Para proyectos de formalización de tierras en zonas rurales, donde la cartografía precisa es crítica
DNP (Departamento Nacional de Planeación)	Guía metodológica para proyectos tipo de catastro multipropósito
Revistas científicas	Posibilidad de publicar en <i>Revista de Topografía Azimut</i> y otras publicaciones del sector

6. Aportes Económicos y de Eficiencia

Beneficio	Impacto Económico en Colombia
Reducción de retrabajos	Evita que insumos defectuosos lleguen a etapas finales, ahorrando costos en proyectos de gran escala
Competitividad de empresas	Proveedores de servicios fotogramétricos colombianos pueden diferenciarse aplicando la metodología certificada
Optimización de recursos públicos	Entidades estatales (IGAC, DNP, gobernaciones) gastan menos en correcciones de cartografía

Beneficio	Impacto Económico en Colombia
Atracción de inversión	Cartografía de calidad genera confianza en inversionistas para proyectos de infraestructura y desarrollo territorial

7. Aportes Específicos por Región Colombiana

Región	Necesidad Cartográfica	Aporte de la Tesis
Región Andina (montañoso)	Alta distorsión geométrica por relieve	Metodología incluye corrección y validación en zonas de alta pendiente (>25%)
Región Caribe y Llanos	Grandes extensiones planas para catastro rural y agrícola	Escala grande eficiente para grandes predios agropecuarios
Región Pacífica y Amazonía	Cobertura vegetal densa, difícil acceso	Criterios para validar insumos con vegetación (complementando con LiDAR)
Áreas Urbanas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla)	Catastro urbano preciso, densidad constructiva	Validación de construcciones, vías y manzanas a 1:500–1:1000
Zonas de Posconflicto	Formalización de tierras, desarrollo territorial	Cartografía confiable para programas de titulación y

Región	Necesidad Cartográfica	Aporte de la Tesis
		ordenamiento en zonas prioritizadas

8. Aportes Técnicos Detallados

Insumos Cartográficos que Se Validan

Insumo	Parámetros de Validación
Ortoimágenes	Resolución espacial, precisión geométrica, calidad radiométrica, ausencia de manchas/brillos
MDE/MDT	Precisión vertical (RMSEz), continuidad, ausencia de huecos, coherencia con relieve
Nubes de puntos	Densidad (puntos/m ²), precisión 3D, distribución uniforme, clasificación de suelo/vegetación
Productos vectoriales	Exactitud posicional, topología (sin superposiciones), atributos completos, coherencia temática
Modelos 3D	Fidelidad geométrica, texturas, nivel de detalle (LOD) según escala

Indicadores de Calidad Propuestos

$$RMSE_{planimétrico} = \sqrt{\frac{\sum (X_{medido} - X_{referencia})^2 + (Y_{medido} - Y_{referencia})^2}{n}}$$

$$RMSE_{vertical} = \sqrt{\frac{\sum (Z_{medido} - Z_{referencia})^2}{n}}$$

- **CEP (Circular Error Probable):** 50% de los puntos dentro del radio CEP

- **Nudos por hectárea:** densidad de puntos en nubes de puntos
- **% de cobertura:** porcentaje de área sin huecos en ortofotos/MDE

9. Líneas de Investigación Futura que Se Abren

Línea	Descripción
IA en validación automática	Uso de redes neuronales para detectar anomalías en ortofotos y MDE automáticamente
Fusión LiDAR-Fotogrametría	Metodología para validar insumos cuando se combinan ambas tecnologías en zonas de vegetación densa
Validación en tiempo real	Protocolos para validación durante el vuelo con RPAS y procesamiento en borde (edge computing)
Cartografía 4D/5D	Extensión de la metodología para series temporales y modelos con dimensión temporal (cambios de uso de suelo)
Blockchain para trazabilidad	Registro inmutable de validaciones para auditoría de productos cartográficos en catastro

6. REFERENCIAS

Agüera-Vega, F., Carvajal-Ramírez, F., & Martínez-Carricondo, P. (2017). *Assessment of photogrammetric mapping accuracy based on variation of ground control points. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 72, 1–10. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jag.2018.05.015>

Ahmed A. Elashiry. (2024). Analyzing the Effectiveness of Photogrammetry Software in Calculating Aerial Triangulation and in Spatial Data Production from Drone Images. Link: https://jesaun.journals.ekb.eg/article_336462_366ec5e632abf9aa9953e116de1eb696.pdf DOI: 10.21608/JESAUN.2024.248129.1287

American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). (2015). *Positional accuracy standards for digital geospatial data. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 81(3), A1–A26. Link: https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2015/01/ASPRS_Positional_Accuracy_Standards_Edition1_Version100_November2014.pdf

Colomina, I., & Molina, P. (2014). *Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 92, 79–97. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013>

E. Nocerino, F. Menna, A. Gruen (2021) Bundle Adjustment With Polynomial Point-To-Camera Distance Dependent Corrections For Underwater Photogrammetry. Link: <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLIII-B2-2021/673/2021/isprs-archives-XLIII-B2-2021-673-2021.pdf>. DOI: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2021-673-2021>

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2022). *Resolución 197 de 2022: Por la cual se adoptan las especificaciones técnicas de los productos de cartografía básica oficial de Colombia*. IGAC. Link: <https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normograma/resolucion-no-197-de-2022>. Visitado el 02 de febrero de 2026

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2025a). Procedimiento de restitución fotogramétrica digital. Link: <https://www.igac.gov.co/sites/default/files/listadomaestro/PC-CAR-06%20Restituci%C3%B3n%20Fotogram%C3%A9trica%20Digital.pdf>

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2026a). Entidades Territoriales - Departamentos de Colombia - República de Colombia Abril 2026 [Shapefile]. Escala 1:100.000. Año 2026. Fecha del dato: 2026-04-01. Link: <https://www.colombiamapas.gov.co/?e=-97.7363096972609,-7.196020695257699,-50.75877063477338,17.049152942893844,4686&b=igacsatelitaltopo&u=0&t=29&servicio=23>

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2026b). Entidades Territoriales - Municipios y Distritos de Colombia - República de Colombia Abril 2026 [Shapefile]. Escala 1:100.000. Año 2026. Fecha del dato: 2026-04-01. Link: <https://www.colombiamapas.gov.co/?e=-97.7363096972609,-7.196020695257699,-50.75877063477338,17.049152942893844,4686&b=igacsatelitaltopo&u=0&t=29&servicio=24>

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). (2026). Internationale Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung Societe Internationale de Photogrammétrie et de Télédétection. Link: <https://www.isprs.org>. Visitado el 23 de abril de 2026.

James, M. R., & Robson, S. (2012). *Straightforward reconstruction of 3D surfaces and topography with a camera: Accuracy and geoscience application*. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 117(F3), 1–17. DOI: <https://doi.org/10.1029/2011JF002289>

Luhmann, T., Robson, S., Kyle, S., & Boehm, J. (2020). *Introduction*. En *Close-range photogrammetry and 3D imaging* (pp. 1–32). De Gruyter. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110607253-001>

Mattia Previtali, Luigi Barazzetti, Fabio Roncoroni (2026) Geometry reconstruction and orthophoto generation from 3D Gaussian Splatting in architectures with thin elements. Link: <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLVIII-2-W12-2026/383/2026/isprs-archives-XLVIII-2-W12-2026-383-2026.pdf> . DOI: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W12-2026-383-2026>

Nex, F., & Remondino, F. (2014). *UAV for 3D mapping applications: A review*. Applied Geomatics, 6(1), 1–15. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12518-013-0120-x>

Oniga, V. E., Breaban, A. I., & Pfeifer, N. (2020). *Determining the optimal number of ground control points for obtaining high precision results based on UAS images*. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management (SGEM), 20(2.1), 565–572. DOI: <https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s08.070>

Remondino, F., Morelli, L., Stathopoulou, E., Elhashash, M., & Qin, R. (2022). Aerial triangulation with learning-based tie points. ISPRS Archives. DOI: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2022-77-2022>

Sanz-Ablanedo, E., Chandler, J. H., Rodríguez-Pérez, J. R., & Ordóñez, C. (2018). *Accuracy of unmanned aerial vehicle (UAV) and SfM photogrammetry survey as a function of the number and location of ground control points used*. Remote Sensing, 10(10), 1606. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs10101606>

Tahar, K. N. (2013). *An evaluation on different number of ground control points in unmanned aerial vehicle photogrammetric block*. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-2/W1, 93–98. DOI: <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-2-W1-93-2013>

Uysal, M., Toprak, A. S., & Polat, N. (2015). *DEM generation with UAV photogrammetry and accuracy analysis in Sahitler hill*. Measurement, 73, 539–543. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2015.06.010>

Wolf, P. R., Dewitt, B. A., & Wilkinson, B. E. (2014). *Elements of photogrammetry with applications in GIS* (4th ed.). McGraw-Hill Education. Link: https://www.mheducation.com/highered/mhp/product/elements-photogrammetry-application-gis-fourth-edition.html?utm_source=chatgpt.com. Visitado el 12 de marzo de 2026.